

Atividade 4.1

SME0610 - Programação Matemática

Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com uma variável inteira e uma variável contínua, em que b é uma constante.

$$\min f(x) = x_1 - x_2$$

sujeito a:

$$x_1 + x_2 \leq b$$

$$x_1 \leq 10$$

$$x_2 \leq 10$$

$$x_1 \in \mathcal{R}_+; x_2 \in \mathcal{Z}_+$$

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo e das variáveis.

Input

O valor de b será fornecido. Neste problema, b é um real positivo.

Output

O valor da função objetivo seguido, em cada linha, dos valores de x_1, x_2 . Todo os valores (variáveis e função objetivo) devem estar arredondados em 2 casas decimais pela função *round*.

Exemplos de entrada e saída

Entrada

0.5

Saída

0.0

0.0

0.0